# Anova → Análisis de Varianza

## $H_0$ y $H_a$ para el análisis de varianza

- El análisis de varianza se utiliza para probar la igualdad de K medias poblaciones; la forma general de la hipótesis es la siguiente:

$H_0: \mu_1 = \mu_2 = \ldots = \mu_K$

$H_a$: No todas las medias poblacionales son iguales.

## Prueba de la igualdad de K medias poblacionales

$H_0: \mu_1 = \mu_2 = \ldots = \mu_K$

$H_a$: No todas las medias poblacionales son iguales.

## Estadístico de prueba

$$F = \frac{CMTR}{CME}$$

## Regla de rechazo

Método del valor-p: Rechazar $H_0$ si el valor-p $\leq \alpha$

Método del valor crítico: Rechazar $H_0$ si $F \geq F_\alpha$

donde el valor de $F_\alpha$ está basado en una distribución F con $K - 1$ grados de libertad en el numerador y $n_T - K$ grados de libertad en el denominador.

| Fuente de variación | Suma de cuadrados | Grados de libertad | Cuadrado medio | F | Valor-p |
|---|---|---|---|---|---|
| Tratamientos | SCTR | $K - 1$ | $CMTR = \frac{SCTR}{K-1}$ | $\frac{CMTR}{CME}$ | |
| Error | SCE | $n_T - K$ | $CME = \frac{SCE}{n_T - K}$ | | |
| Total | STC | $n_T - 1$ | | | |

$$STC = \sum_{i=1}^{K} \sum_{j=1}^{n} (y_{ij} - \bar{y}_{...})^2 = \text{suma total de cuadrados.}$$

$$SCT = n \sum_{i=1}^{K} (\bar{y}_{i.} - \bar{y}_{...})^2 = \text{suma de los cuadrados del tratamiento.}$$

$$SCE = \sum_{i=1}^{K} \sum_{j=1}^{n} (y_{ij} - \bar{y}_{i.})^2 = \text{suma de los cuadrados del error.}$$

---

## Ejemplo:

$SCTR = 70$

$SCE = 24$ → la fórmula en excel es la correcta

$STC = 94$

| Fuente de variación | Suma de cuadrados | gl | Cuadrado medio | F |
|---|---|---|---|---|
| Tratamientos | 70 | $3 - 1 = 2$ | $\frac{70}{2} = 35$ | $\frac{35}{2} = 17.5$ |
| Error | 24 | $15 - 3 = 12$ | $\frac{24}{12} = 2$ | |
| Total | 94 | $15 - 1 = 14$ | | |

$K$ = columnas

- $H_0: \mu_{malibu} = \mu_{Altima} = \mu_{passat}$
- $H_a$: No todos los rendimientos de los autos por galón de gasolina son iguales.

- $F = 17.5$
  $\alpha = 0.05$
  $F_\alpha = 3.88$

$F_\alpha, K-1, n_T-K = DISTR.F.CD(0.05, 2, 12)$
↓ numerador ↓ denominador

- Decisión: Como $17.5 > 3.88$ se rechaza $H_0$.
- Conclusión: No todos los rendimientos promedios de los autos son iguales.

# Actividad 3.1

1) Los datos que se presentan en la siguiente tabla representan el número de horas de alivio proporcionadas por tres marcas diferentes de tabletas para el dolor de cabeza administradas a 15 sujetos que tenían fiebre de 38°C o más. Realice el análisis de varianza y, a un nivel de significancia 0.05, pruebe la hipótesis de que las tres marcas proporcionan el mismo número medio de horas de alivio.

Tabletas

| A | B | C |
|---|---|---|
| 5.2 | 9.1 | 3.2 |
| 4.7 | 7.1 | 5.8 |
| 8.1 | 8.2 | 2.2 |
| 6.2 | 6.0 | 3.1 |
| 3.0 | 9.1 | 7.2 |

| Fuente de variación | Suma de cuadrados | gl | Cuadrado medio | F |
|---|---|---|---|---|
| Tratamientos | SCT = 33.852 | 2 | CMT = 16.926 | 5.1878 |
| Error | SCE = 39.152 | 12 | CME = 3.2627 | |
| Total | STC = 73.004 | 14 | | |

- $H_0: \mu_A = \mu_B = \mu_C$
- $H_a$: Al menos una media de horas de las tabletas es diferente.

- $F_\alpha = 3.885$
- Decisión: como $5.1878 > 3.885$ se rechaza $H_0$.

- Conclusión: Hay evidencia de que las tres marcas no proporcionan el mismo número medio de horas de alivio.

2) Suponga que en un experimento industrial a un ingeniero le interesa la forma en que la absorción media de humedad del concreto varía para 5 agregados de concreto diferentes. Las muestras se expusieron a la humedad durante 48 hrs y se decide que para cada agregado deben probarse 6 muestras, lo que hace que se requiera probar un total de 30 muestras.

Pruebe la hipótesis de que $\mu_1 = \mu_2 = \ldots = \mu_5$ a un nivel de significancia de 0.04 para los datos de la tabla sobre la absorción de humedad por varios tipos de agregados para cemento. El modelo que se considera para esta situación es el siguiente. Se tomaron 6 observaciones de cada una de las 5 poblaciones, con medias $\mu_1, \mu_2, \ldots, \mu_5$, respectivamente.

Solución

$H_0$: $\mu_1 = \mu_2 = \ldots = \mu_5$

$H_a$: Al menos dos de las medias son iguales.

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Agregado | 551 | 595 | 639 | 417 | 563 |
| | 457 | 580 | 615 | 449 | 631 |
| | 450 | 508 | 511 | 517 | 522 |
| | 731 | 583 | 573 | 438 | 613 |
| | 499 | 633 | 648 | 415 | 656 |
| | 632 | 517 | 677 | 555 | 679 |
| | 3320 | 3416 | 3663 | 2791 | 3664 |
| | 553.33 | 569.33 | 610.50 | 465.17 | 610.67 |

Totales y medias por agregado · Total general = 16,854 · Media = 561.80

| Fuente de variación | Suma de cuadrados | gl | Cuadrado medio | F |
|---|---|---|---|---|
| Tratamientos | SCT = 85356.46 | 4 | CMT = 21339.1167 | 4.3015 |
| Error | SCE = 124020.33 | 25 | CME = 4960.81 | |
| Total | STC = 209376.8 | 29 | | |

- $F_a = 2.9476$
- Decisión: como $4.3015 > 2.9476$ se rechaza $H_0$.
- Conclusión: Al menos dos agregados de concreto tienen diferente absorción de humedad.

# Prueba LSD de Fisher para comparar pares de promedios

Para la distribución $t_{\alpha/2}$ se utiliza $n-K$ grados de libertad

$$LSD = t_{\alpha/2}\sqrt{CME\left(\frac{1}{n_i}+\frac{1}{n_j}\right)}$$

**Ejemplo:**

- $t_{0.05/2,\ 15-3} = 2.179 \approx 2.18$
- $CMTE = 2$

- $LSD = 2.18\sqrt{2\left(\frac{1}{5}+\frac{1}{5}\right)}$
- $LSD = 1.95$

**1)**

$H_0: \mu_{malibu} = \mu_{passat}$

$H_a: \mu_{malibu} \neq \mu_{passat}$

Rechazar $H_0$ si $|\bar{x}_i - \bar{x}_j| \geq LSD$

- $|20 - 25| > 1.95 \rightarrow$ se rechaza $H_0$; por lo tanto, los rendimientos no son iguales.

**2)**

$H_0: \mu_{malibu} = \mu_{Altima}$

$H_a: \mu_{malibu} \neq \mu_{Altima}$

Regla de decisión: Rechazar $H_0$ si $|\bar{x}_i - \bar{x}_j| \geq LSD$

- $|20 - 21| < 1.95 \rightarrow$ no se rechaza $H_0$; por lo tanto, los rendimientos son iguales.

**3)**

$H_0: \mu_{passat} = \mu_{Altima}$

$H_a: \mu_{passat} \neq \mu_{Altima}$

Rechazar $H_0$ si $|\bar{x}_i - \bar{x}_j| \geq LSD$

- $|25 - 21| > 1.95 \rightarrow$ se rechaza $H_0$; por lo tanto, los rendimientos no son iguales.

# Actividad 3.2 → Resuelve los siguientes problemas con Anova y LSD de Fisher.

- Los datos siguientes se obtuvieron con un diseño completamente aleatorizado.

| | Tratamiento A | Tratamiento B | Tratamiento C |
|---|---|---|---|
| | 32 | 44 | 33 |
| | 30 | 43 | 36 |
| | 30 | 44 | 35 |
| | 26 | 46 | 36 |
| | 32 | 48 | 40 |
| Media | 30 | 45 | 36 |
| Varianza | 6.00 | 4.00 | 6.50 |

a. Con $\alpha = 0.05$, ¿puede rechazar la hipótesis nula: las medias de los tres tratamientos son iguales?

b. Use el procedimiento LSD de Fisher para probar si existe una diferencia significativa.

| Fuente de variación | Suma de cuadrados | gl | Cuadrado medio | F |
|---|---|---|---|---|
| Tratamientos | SCT = 570 | 2 | CMT = 285 | 51.8182 |
| Error | SCE = 66 | 12 | CME = 5.5 | |
| Total | STC = 636 | 14 | | |

- $F_\alpha = 3.885$
- Decisión: como $51.81 > 3.88$ se rechaza $H_0$.
- Conclusión: Con $\alpha = 0.05$ hay evidencia de que al menos una media de tratamiento es distinta.

## Procedimiento LSD de Fisher

- $t_{0.05/2,\ 12} = 2.178$
- $CME = 5.5$

$$LSD = t_{\alpha/2}\sqrt{CME\left(\frac{1}{n_i} + \frac{1}{n_j}\right)}$$

$$LSD = 2.178\sqrt{5.5\left(\frac{1}{5} + \frac{1}{5}\right)}$$

$$LSD = 3.230$$

1) $H_0: A = C$
$H_a: A \neq C$

Rechazar $H_0$ si $|\bar{x}_i - \bar{x}_j| \geq LSD$
$|30 - 36| \geq 3.230$
Por lo tanto, los tratamientos no son iguales.

2) $H_0: A = B$
$H_a: A \neq B$

$|30 - 45| > 3.230$
por lo tanto, los tratamientos no son iguales.

3) $H_0: B = C$
$H_a: B \neq C$

$|45 - 36| > 3.230$
por lo tanto, los tratamientos no son iguales.

• Para probar si existe una diferencia significativa entre cuatro máquinas respecto al número de horas entre dos averías se obtuvieron los datos siguientes.

| Máquina 1 | Máquina 2 | Máquina 3 | Máquina 4 |
|---|---|---|---|
| 6.4 | 8.7 | 11.1 | 9.9 |
| 7.8 | 7.4 | 10.3 | 12.8 |
| 5.3 | 9.4 | 9.7 | 12.1 |
| 7.4 | 10.1 | 10.3 | 10.8 |
| 8.4 | 9.2 | 9.2 | 11.3 |
| 7.3 | 9.8 | 8.8 | 11.5 |

a. Con $\alpha = 0.05$, ¿cuál es la diferencia, si hay alguna, entre las medias poblacionales de los tiempos de las cuatro máquinas?
b. Use el procedimiento LSD de Fisher para probar la igualdad de las medias en las máquinas.

| Fuente de variación | Suma de cuadrados | gl | Cuadrado medio | F |
|---|---|---|---|---|
| Tratamientos | SCT = 57.765 | 3 | CMT = 19.255 | 19.9948 |
| Error | SCE = 19.26 | 20 | CME = 0.963 | |
| Total | STC = 77.025 | 23 | | |

• $F_\alpha = 3.098$
• Decisión: como 19.9948 > 3.098 se rechaza $H_0$.
• Conclusión: Hay evidencia de que al menos una media de entre las 4 máquinas es distinta.

## Procedimiento LSD

- $t_{0.05/2,\ 20} = 2.086$
- $CME = 0.963$

$$LSD = 2.086\sqrt{0.963\left(\frac{1}{6}+\frac{1}{6}\right)}$$

$$LSD = 1.181$$

1) $M_1$ vs $M_2$

$|7.1 - 9.1| = 2.0 \geq 1.181$, por lo tanto se rechaza $H_0$.

2) $M_1$ vs $M_3$

$|7.1 - 9.9| = 2.8 \geq 1.181$, se rechaza $H_0$.

3) $M_1$ vs $M_4$

$|7.1 - 11.4| = 4.3 \geq 1.181$, se rechaza $H_0$.

4) $M_2$ vs $M_3$

$|9.1 - 9.9| = 0.8 < 1.181$, no se rechaza $H_0$, los tratamientos son iguales.

5) $M_2$ vs $M_4$

$|9.1 - 11.4| = 2.3 \geq 1.181$, se rechaza $H_0$.

6) $M_3$ vs $M_4$

$|9.9 - 11.4| = 1.5 \geq 1.181$, se rechaza $H_0$.